LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mia Adistya (2609106048)

Kelas (B1 ‘26)

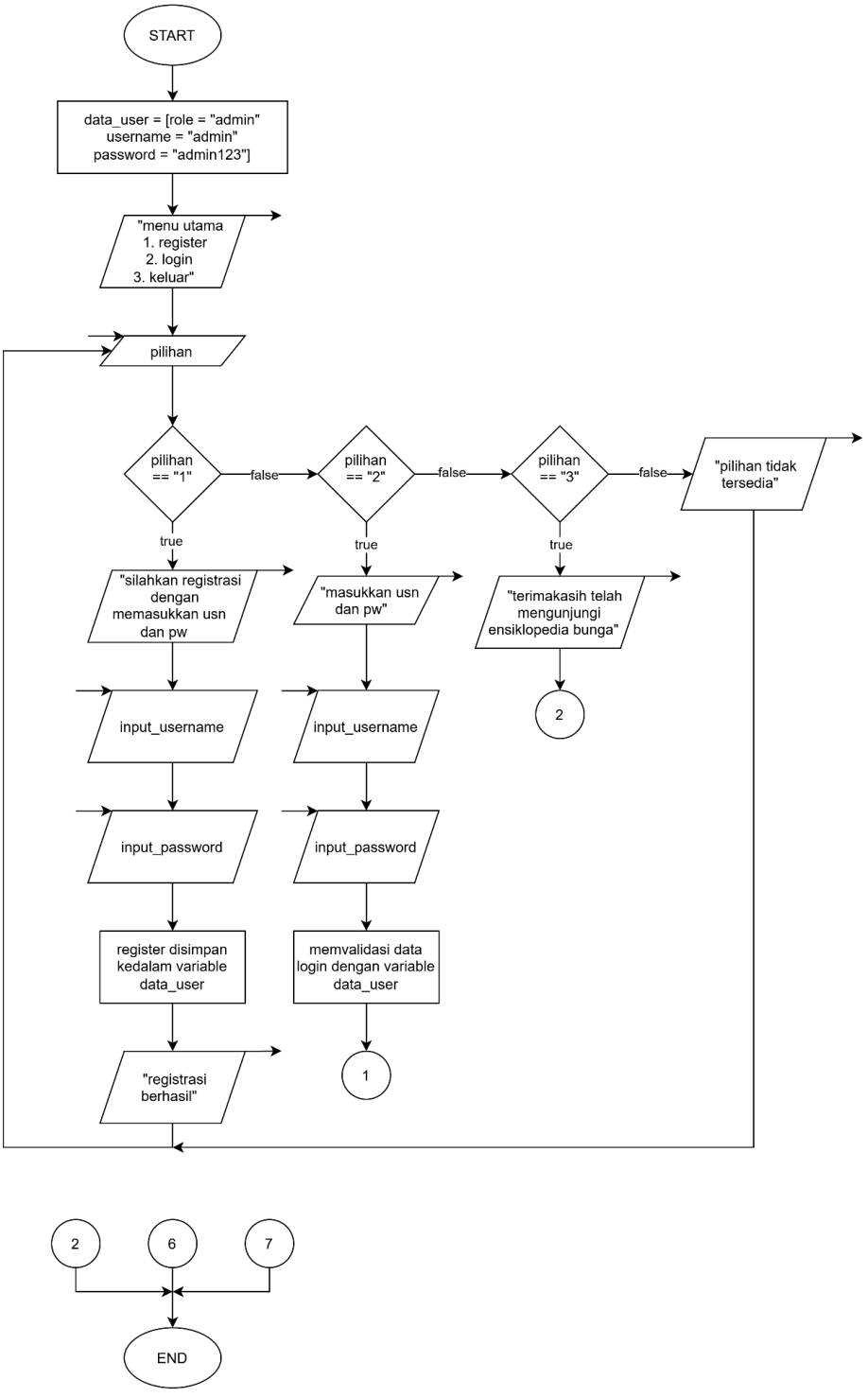
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

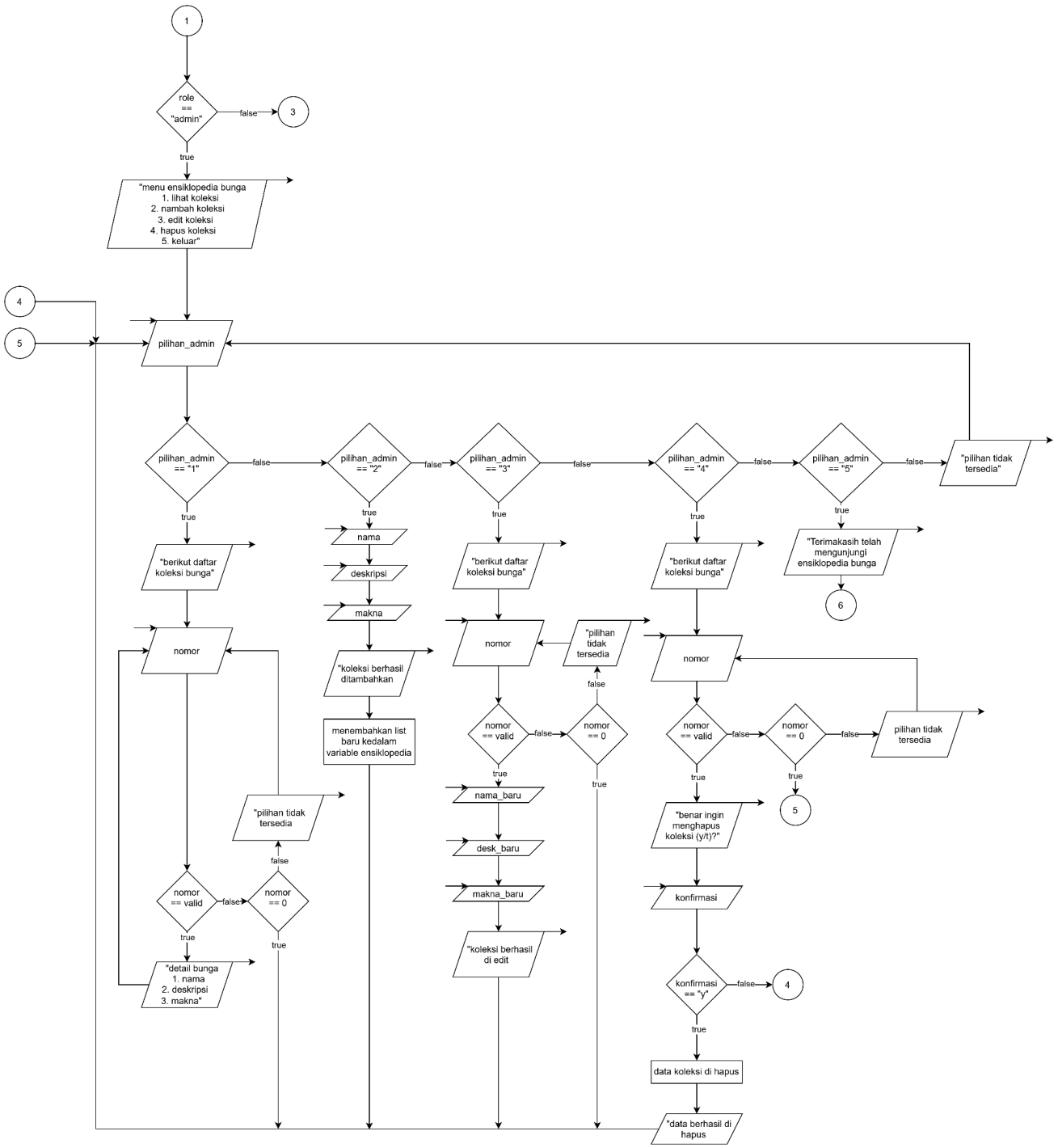
SAMARINDA

2026

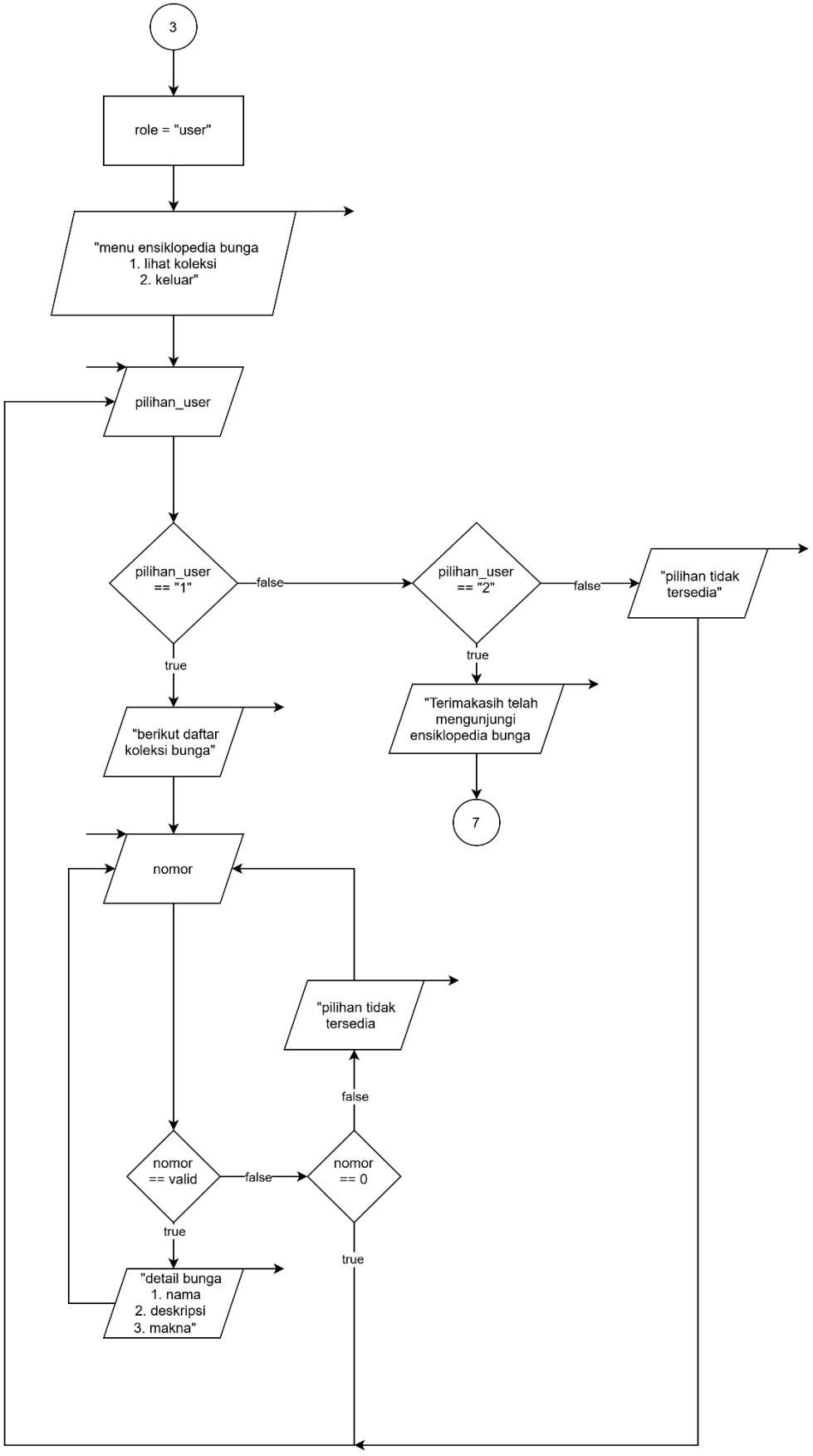
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart1



Gambar 1.2 Flowchart2



Gambar 1.3 Flowchart3

Penjelasan Flowchart:

1. START
2. Pada Flowchart1 sistem mendeklarasikan variable list data_user untuk menampung data register yang mana dapat data pertama secara *default* menjadi data dengan role “admin” dan data selanjutnya akan secara *default* terinput sebagai data “user”
3. Sistem akan menampilkan menu utama yang berisi Register, Login, dan menu keluar
4. yang mana ketika user memilih menu Register = “1” maka user akan melakukan input username dan password untuk membuat akun, data intup tersebut akan di proses dan masuk kedalam variable data_user lalu register selesai
5. Saat user memilih menu Login = “2” sistem akan mengarahkan user untuk login menggunakan akun yg telah di buat sebelumnya, terdapat validasi *error handling* jika username tidak sesuai, password tidak sesuai atau keduanya tidak sesuai dengan data yang ada didalam data_user
6. Saat user memilih menu Keluar = “3” sistem akan langsung memberhentikan program, dan program selesai.
7. Saat user tidak memilih pilihan yang tersedia maka sistem akan menampilkan pesan *error* bahwa pilihan tidak tersedia dan user diminta untuk menginput kembali pilihan menu
8. Flowchart2 tercapai ketika validasi Login user memiliki nilai role yang bernilai sama dengan *role* “admin”, dan user akan diarahkan kepada nemu utama admin dimana admin bisa melakukan penambahan data, lihat data, edit data, dan hapus data.
9. Pilihan Lihat koleksi = “1” akan mengarahkan sistem kepada fitur lihat data. Sistem akan menampilkan list koleksi, saat user menginput nilai yang valid (data tersedia didalam list) maka sistem otomatis akan memperlihatkan detail koleksi yang berisi nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga.
10. Pilihan Nambah koleksi = “2” akan mengarahkan sistem pada fitur penambahan data. Sistem akan meminta input nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga, setelah terinput sistem akan memproses data tersebut dan dimasukkan kedalam variable ensiklopedia
11. Pilihan Edit koleksi = “3” akan mengarahkan sistem kepada fitur edit data. Sistem akan menampilkan daftar list koleksi yang tersedia, saat user menginput nilai yang valid (data tersedia didalam list) maka sistem otomatis akan meminta input untuk memperbarui data, saat data sudah terinput sistem akan memperbarui data yang lama dengan data yang baru saja di edit
12. Pilihan Hapus koleksi = “4” akan mengarahkan sistem kepada fitur hapus data. Sistem akan menampilkan daftar list koleksi yang tersedia, saat user menginput nilai yang valid (data tersedia didalam list) maka sistem otomatis akan meminta validasi apakah data benar benar ingin dihapus, jika input bernilai “y” mana sistem akan menghapus data list tersebut dari dalam variable ensiklopedia, sebaliknya jika input bernilai “t” maka sistem akan membatalkan penghapusan data dan sistem akan kembali pada laman menu admin
13. Saat user memilih pilihan Keluar = “5” sistem akan langsung memberhentikan program, dan program selesai

14. Untuk semua pilihan “0” akan mengarahkan user pada menu sebelumnya (nemu utama admin/user)
15. Flowchart3 tercapai ketika validasi Login user memiliki nilai role yang bernilai sama dengan *role* “user”, dan user akan diarahkan kepada nemu utama user dimana role “user” hanya bisa mengakses fitut lihat data dan keluar dari program
16. END

2. Deskripsi Singkat Program

Program bertujuan untuk membuat sistem dengan tema “Sistem Informasi Ensiklopedia Bunga” yang berperan seperti kamus yang berisi nama bunga, deskripsi bunga, dan makna bunga

Fungsi :

1. Memiliki 2 role yaitu “admin” yang memiliki akses kepada semua fitur (CRUD) dan “user” yang hanya memiliki akses fitur melihat data
2. Memiliki Fitur lihat data ensiklopedia
3. Memiliki Fitur menambahkan data ensiklopedia
4. Memiliki Fitur edit data ensiklopedia
5. Memiliki Fitur haput data ensiklopedia

3. Source Code

A. List Data

Type data list pada program ini ensiklopedia berguna untuk menyimpan data dari bunga yang akan di simpan yang di input oleh user, dan data_user berguna untuk menyimpan data login user seperti role,username,password.

```
ensiklopedia = []

data_user = [
    ["admin", "admin", "admin123"]
]
```

B. Fitur Register

Fitur register berguna untuk menambah user dengan status/role hanya user biasa, yang di mana data tersebut akan tersimpan di list data_user jika berhasil di tambahkan. Kemudian juga menambahkan validasi jika terdapat user yang sama.

```
if pilihan == "1":
        input_username = input("Silahkan masukkan Username anda: ").strip()
        input_password = input("Silahkan masukkan Password anda: ")

        if input_username == "" or input_password == "":
            print("Username dan Password tidak boleh kosong")
            continue

        username_terpakai = False
        for role, username, password in data_user:
            if input_username == username:
                username_terpakai = True
                break

        if username_terpakai:
            print("Username sudah dipakai!")
            continue

        data_user.append(["user", input_username, input_password])
        print("Register berhasil!")
```

C. Fitur Login

Fitur Login berguna untuk melakukan login pada sistem yang di mana user akan memasukkan username dan password kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah username dan password tersebut sama dengan yang sudah ada di list data_user dan akan mengecek juga role dari user yang login ini apa untuk di arahkan ke menu yang sesuai rolenya.

```
elif pilihan == "2":
        while True:
            input_username = input("Silahkan masukkan Username anda: ")
            input_password = input("Silahkan masukkan Password anda: ")

            if input_username == "" or input_password == "":
                print("Username dan Password tidak boleh kosong")
```

```
                continue

            login_berhasil = False
            role_login = ""
            for role, username, password in data_user:
                if input_username == username and input_password ==
password:
                    login_berhasil = True
                    role_login = role
                    break

            if not login_berhasil:
                print("Username atau Password salah!")
                continue

            print("Login berhasil!")
```

D. Fitur Read Data

Fitur ini berfungsi untuk melihat data bunga yang telah di tambahkan dari list ensiklopedia dengan tampilan awal akan hanya menampilkan daftar nama bunga saja, kemudian user akan menginput daftar nama bunga di nomor berapa untuk mengetahui detail bunga tersebut. Fitur ini juga gunakan untuk user biasa jadi bukan hanya untuk admin saja.

```
   if pilihan_admin == "1":
                        while True:
                            print("0. Kembali ke menu utama")
                            nomor = 1
                            print('''
======================================
              DAFTAR BUNGA
======================================
''')
                            for i in ensiklopedia:
                                print(f"{nomor}. {i[0]}")
                                nomor += 1

                            detail = input("Masukkan nomor bunga untuk
melihat detail: ")
                            if detail == "":
                                print("Input tidak boleh kosong!")

                            elif not detail.isdigit():
                                print("Input harus berupa angka!")

                            else:
```

```
                                detail = int(detail)
                                if detail >= 1 and detail <=
len(ensiklopedia):
                                    bunga_terpilih = ensiklopedia[detail -
1]
                                    print('''
=====================================
              DETAIL BUNGA
=====================================
''')
                                    print(f"Nama Bunga   :
{bunga_terpilih[0]}")
                                    print(f"Deskripsi    :
{bunga_terpilih[1]}")
                                    print(f"Makna Bunga  :
{bunga_terpilih[2]}")
                                elif detail == 0:
                                    break
                                else:
                                    print("Nomor bunga tidak valid.")
```

E. Fitur Create Data

Fitur ini di gunakan untuk menambahkan koleksi bunga baru yang akan di tambahkan ke dalam list ensiklopedia, di mana admin akan memasukkan nama,deksripsi, dan makna bunag tersebut.

```
elif pilihan_admin == "2":
                        nama = input("Masukkan nama bunga      : ")
                        desk = input("Masukkan deskripsi bunga : ")
                        makna = input("Masukkan makna bunga     : ")

                        if nama == "" and desk == "" and makna == "":
                            print("Input tidak boleh kosong!")

                        else:
                            print("Koleksi berhasil di tambahkan!")
                            ensiklopedia.append([nama, desk, makna])
```

F. Fitur Update Data

Code dibawah ini bertujuan untuk mengedit data bunga yang telah ditambahkan pada list ensiklopedia saat terjadi kesalahan input data sebelumnya, dan hasil update tersebut akan mengupdate di list ensiklopedia.

```
                    elif pilihan_admin == "3":
                        print("0. Kembali ke menu utama")
                        nomor = 1
                        print('''
=====================================
              DAFTAR BUNGA
=====================================
''')
                        for i in ensiklopedia:
                            print(f"{nomor}. {i[0]}")
                            nomor += 1

                        edit = input("Masukkan nomor bunga yang ingin
diedit: ")
                        if edit == "":
                            print("Input tidak boleh kosong!")

                        elif not edit.isdigit():
                            print("Input harus berupa angka!")

                        else:
                            edit = int(edit)
                            if edit == 0:
                                pass
                            elif edit >= 1 and edit <= len(ensiklopedia):
                                bunga_edit = ensiklopedia[edit - 1]
                                print('''
=====================================
              EDIT BUNGA
=====================================
(Tekan Enter jika tidak ingin mengubah)
''')
                                nama_baru = input(f"Nama Bunga
[{bunga_edit[0]}]: ")
                                deskripsi_baru = input(f"Deskripsi
[{bunga_edit[1]}]: ")
                                makna_baru = input(f"Makna Bunga
[{bunga_edit[2]}]: ")
```

```
                                if nama_baru != "":
                                    bunga_edit[0] = nama_baru
                                if deskripsi_baru != "":
                                    bunga_edit[1] = deskripsi_baru
                                if makna_baru != "":
                                    bunga_edit[2] = makna_baru

                                print("Koleksi berhasil diedit!")

                            else:
                                print("Nomor bunga tidak valid.")
```

G. Fitur Delete Data

Code dibawah ini bertujuan untuk menghapus data yang sudah ada didalam list ensiklopedia, sistem meminta user untuk menginput nomor list pada daftar bunga mana yang ingin di hapus, lalu sistem akan meminta konfirmasi apakah data benar benar ingin di hapus, jika input bernilai “y” maka data akan di hapus, sebaliknya jika input bernilai “t” maka data penghapusannya akan dibatalkan

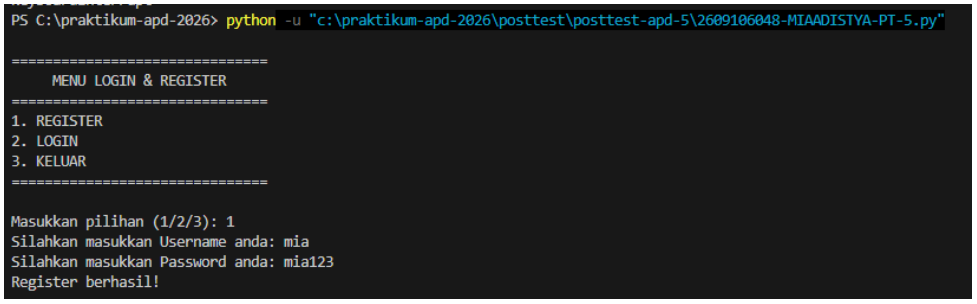
```
elif pilihan_admin == "4":
                        print("0. Kembali ke menu utama")
                        nomor = 1
                        print('''
=====================================
              DAFTAR BUNGA
=====================================
''')
                        for i in ensiklopedia:
                            print(f"{nomor}. {i[0]}")
                            nomor += 1
                        hapus = input("Masukkan nomor bunga yang ingin
dihapus: ")
                        if hapus == "":
                            print("Input tidak boleh kosong!")

                        elif not hapus.isdigit():
                            print("Input harus berupa angka!")

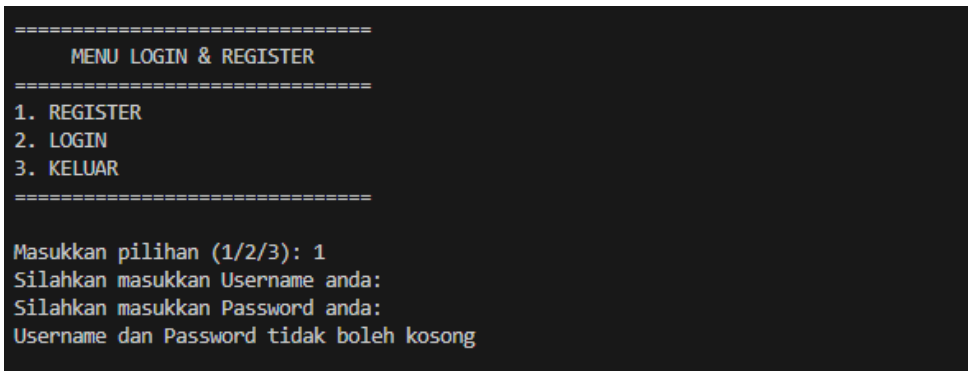
                        else:
                            hapus = int(hapus)
                            if hapus == 0:
```

```
                                pass
                            elif hapus >= 1 and hapus <= len(ensiklopedia):
                                bunga_hapus = ensiklopedia[hapus - 1]
                                konfirmasi = input(f"Yakin hapus
'{bunga_hapus[0]}' (y/t)?: ").lower()
                                if konfirmasi == "y":
                                    ensiklopedia.pop(hapus - 1)
                                    print("Koleksi berhasil dihapus!")
                                else:
                                    print("Penghapusan dibatalkan.")
                            else:
                                print("Nomor bunga tidak valid.")
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 Output Register berhasil



Gambar 4.2 Output Register gagal (input kosong)

```
==============================
     MENU LOGIN & REGISTER
==============================
1. REGISTER
2. LOGIN
3. KELUAR
==============================

Masukkan pilihan (1/2/3): 2
Silahkan masukkan Username anda: admin
Silahkan masukkan Password anda: admin123
Login berhasil!

====================================
         ENSIKLOPEDIA BUNGA
====================================
1. LIHAT KOLEKSI BUNGA
2. TAMBAHKAN KOLEKSI BUNGA
3. EDIT KOLEKSI BUNGA
4. HAPUS KOLEKSI BUNGA
5. KELUAR
====================================
```

Gambar 4.3 Output Login berhasil (Role "admin")

```
Silahkan masukkan Username anda: mia
Silahkan masukkan Password anda: mia123
Login berhasil!

====================================
        ENSIKLOPEDIA BUNGA
====================================
1. LIHAT KOLEKSI BUNGA
2. KELUAR
====================================
```

Gambar 4.4 Output Login berhasil (Role "user")

```
==============================
     MENU LOGIN & REGISTER
==============================
1. REGISTER
2. LOGIN
3. KELUAR
==============================

Masukkan pilihan (1/2/3): 2
Silahkan masukkan Username anda: aida
Silahkan masukkan Password anda: aida123
Username atau Password salah!
Silahkan masukkan Username anda:
Silahkan masukkan Password anda:
Username dan Password tidak boleh kosong
```

Gambar 4.5 Output untuk login gagal (input kosong dan data salah)

```
=====================================
        ENSIKLOPEDIA BUNGA
=====================================
1. LIHAT KOLEKSI BUNGA
2. KELUAR
=====================================

Masukkan pilihan (1/2): 2
Terimakasih telah mengunjungi Ensiklopedia Bunga!
```

Gambar 4. Output untuk pilihan keluar

```
0. Kembali ke menu utama

=====================================
             DAFTAR BUNGA
=====================================

1. mawar
Masukkan nomor bunga untuk melihat detail: 1

=====================================
             DETAIL BUNGA
=====================================

Nama Bunga    : mawar
Deskripsi     : merah dan berduri
Makna Bunga   : melambangkan cinta, keindahan, rasa hormat, dan keseimbangan hidup
```

Gambar 4. Fitur Read berhasil

```
Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 1
0. Kembali ke menu utama

=======================================
             DAFTAR BUNGA
=======================================

1. mawar
Masukkan nomor bunga untuk melihat detail:
Input tidak boleh kosong!
```

Gambar 4. Fitur Read gagal (input kosong)

```
=====================================
        ENSIKLOPEDIA BUNGA
=====================================
1. LIHAT KOLEKSI BUNGA
2. TAMBAHKAN KOLEKSI BUNGA
3. EDIT KOLEKSI BUNGA
4. HAPUS KOLEKSI BUNGA
5. KELUAR
=====================================

Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 2
Masukkan nama bunga      : mawar
Masukkan deskripsi bunga : merah dan berduri
Masukkan makna bunga     : melambangkan cinta, keindahan, rasa hormat, dan keseimbangan hidup
Koleksi berhasil di tambahkan!
```

Gambar 4. Fitur Create berhasil

```
========================================
          ENSIKLOPEDIA BUNGA
========================================
1. LIHAT KOLEKSI BUNGA
2. TAMBAHKAN KOLEKSI BUNGA
3. EDIT KOLEKSI BUNGA
4. HAPUS KOLEKSI BUNGA
5. KELUAR
========================================

Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 2
Masukkan nama bunga      :
Masukkan deskripsi bunga :
Masukkan makna bunga     :
Input tidak boleh kosong!
```

Gambar 4. Fitur Create gagal (input kosong)

```
Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 3
0. Kembali ke menu utama

====================================
             DAFTAR BUNGA
====================================

1. mawar
Masukkan nomor bunga yang ingin diedit: 1

====================================
             EDIT BUNGA
====================================
(Tekan Enter jika tidak ingin mengubah)

Nama Bunga [mawar]: tulip
Deskripsi [merah dan berduri]: warna yang beragam dan bunga berbentuk kuncup
Makna Bunga [melambangkan cinta, keindahan, rasa hormat, dan keseimbangan hidup]: me
harapan
Koleksi berhasil diedit!
```

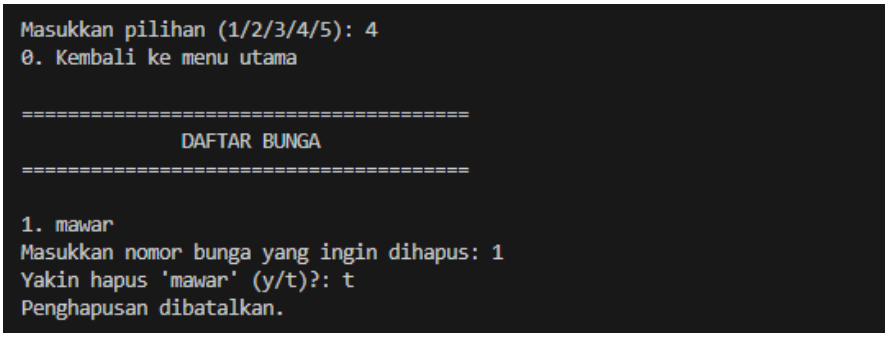
Gambar 4. Fitur Update berhasil

```
Masukkan pilihan (1/2/3/4/5): 4
0. Kembali ke menu utama

========================================
              DAFTAR BUNGA
========================================

1. tulip
Masukkan nomor bunga yang ingin dihapus: 1
Yakin hapus 'tulip' (y/t)?: y
Koleksi berhasil dihapus!
```

Gambar 4. Fitur Delete dengan input "y"

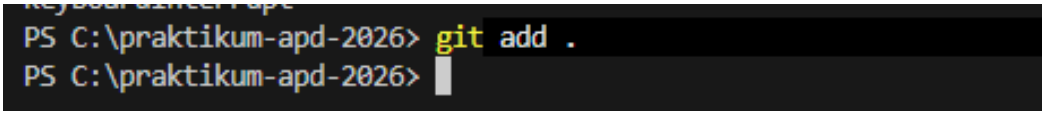


Gambar 4. Fitur Delete dengan input "t"

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

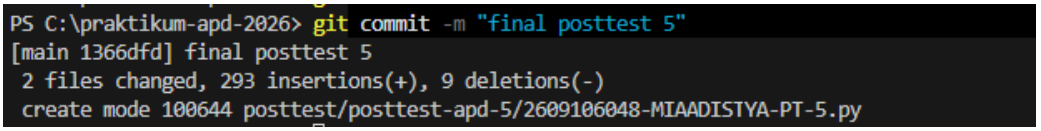
Perintah untuk membuat file kita menjadi staging are sebelum benar-benar disimpan ke dalam repository



Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

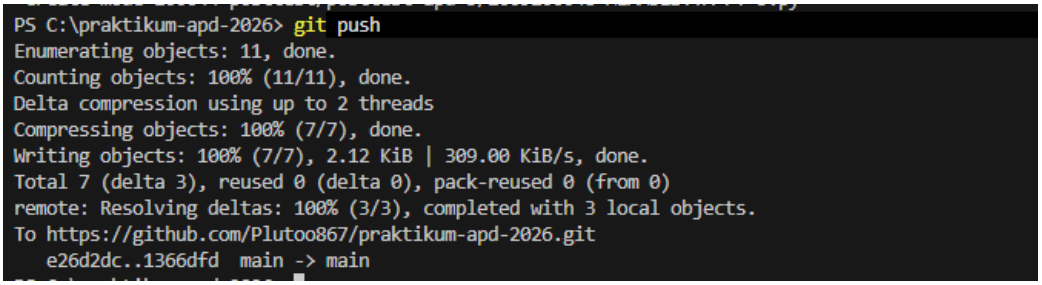
Perintah untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita, biasa berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang sudah kita lakukan



Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal kita agar tersimpan secara online pada github



Gambar 5.3 Git Push